Extremums d'une forme linéaire sur la sphère

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On cherche le maximum et le minimum de

$$f(x, y, z) = 3x + 4y + 12z$$

lorsque les réels x, y, z vérifient $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

1. Appliquer l'inégalité de Cauchy–Schwarz aux vecteurs $(3, 4, 12)$ et (x, y, z) pour montrer que $|f(x, y, z)| \leqslant 13$.
2. Rappeler le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy–Schwarz. En déduire les points (x, y, z) de la contrainte où $|f| = 13$.
3. Conclure : donner le maximum et le minimum de f, ainsi que les points où ils sont atteints.
4. *Interprétation.* Que représente géométriquement $|f(x, y, z)|/13$ pour le point $M(x, y, z)$ et le plan d'équation $3x + 4y + 12z = 0$?